

| QUÉ ES ISC?

150+

ESTUDIANTES ACTIVOS

ICAI Speed Club (ISC)

Fundado originalmente en 2015, lo que comenzó como un club de entusiastas del motor ha evolucionado hasta convertirse en la estructura de ingeniería automovilística universitaria más grande de la Comunidad de Madrid.

Bajo metodologías punteras de gestión de proyectos integramos MotoStudent y Formula Student, conectando la formación académica de Comillas con el sector industrial.



Innovación y
emprendimiento



Talento joven



Visibilidad en
competiciones

GESTIÓN TRANSVERSAL CON ICADE



COMILLAS
UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAI



Aprovisionamiento

Gestión avanzada de stock, compras estratégicas de componentes de alta tecnología y optimización logística internacional.



Tesorería

Control riguroso del flujo de caja, gestión de presupuestos dinámicos y análisis de viabilidad financiera global del desarrollo.



Alianzas

Negociación de patrocinio, planes de marketing corporativo y maximización de retorno estratégico de marca de los partners.



COMILLAS
UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICADE

| EL DESAFÍO MOTOSTUDENT

Diseño y Fabricación Real

La competición MotoStudent propone diseñar, evaluar y fabricar un prototipo de carreras real de alto rendimiento partiendo desde una hoja en blanco y bajo normativas FIM homologas de seguridad.

No se trata de un ejercicio de diseño conceptual o modificación superficial: exige transferencia de tecnología pura y validación directa en circuito.

40 KW

POTENCIA MÁXIMA

100 Nm

PAR MÁXIMO

170 Km/h

VELOCIDAD PUNTA

7,4 KWh

CAPACIDAD BATERÍA



ESTRUCTURA: FASE MS1 Y MS2

⚙️ Fase MS1: Ingeniería

Auditoría industrial detallada. Presentación de Engineering Design Reports con simulaciones estructurales avanzadas mediante FEA y cálculo de fluidos CFD. Incluye la defensa de un Business Plan viable de producción en serie y análisis exhaustivo de costes.

🏁 Fase MS2: Validación

Pruebas dinámicas críticas y rendimiento puro sobre asfalto: test de aceleración, deceleración/frenada máxima, circuito de agilidad y la carrera final de velocidad y resistencia, evaluando la fiabilidad técnica global bajo estrés extremo.



EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

2021

Prototipo IMSE-01 'Bárbara'. Primer gran paso eléctrico.

2025

Prototipo IMSE-03 'Tóxica'.
Maduración en integración de chasis.

2018

Pivot Estratégico 100% Eléctrico.
Abandono de motores térmicos.

2023

Prototipo IMSE-02 'Ángela'.
Reducción drástica de masa suspendida.



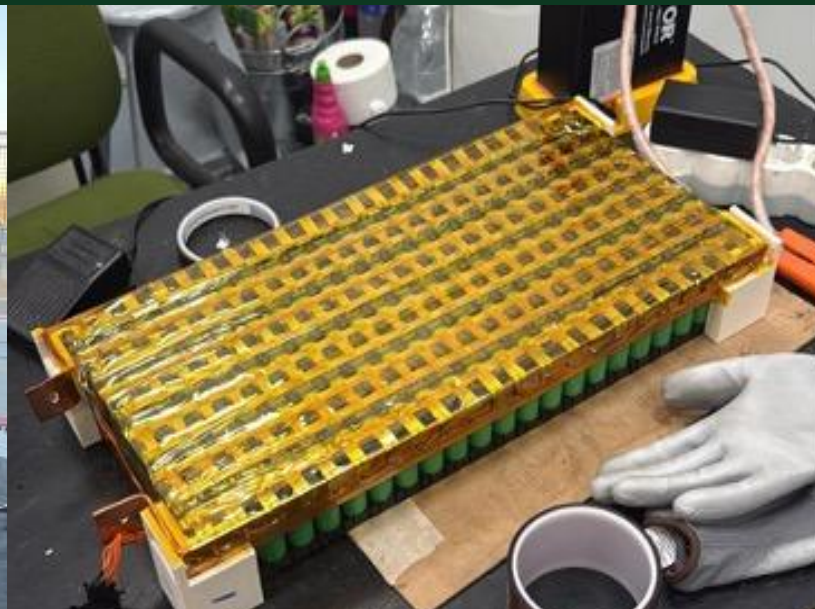
UN PROYECTO DE INGENIERÍA REAL

 **High & Low Voltage / Powertrain** Empaquetado de celdas ion-litio del acumulador, diseño propio del BMS, diseño y fabricación propia de PCBs y redes CAN bus.

 **Telemetría y Procesamiento** Desarrollo del firmware de captación continua de datos y creación de modelos numéricos en MATLAB para validación de simulaciones y análisis post carrera.

 **Diseño Mecánico y Aerodinámica** Cálculo estructural tridimensional detallado, análisis FEA, simulaciones computacionales CFD y optimización del carenado.

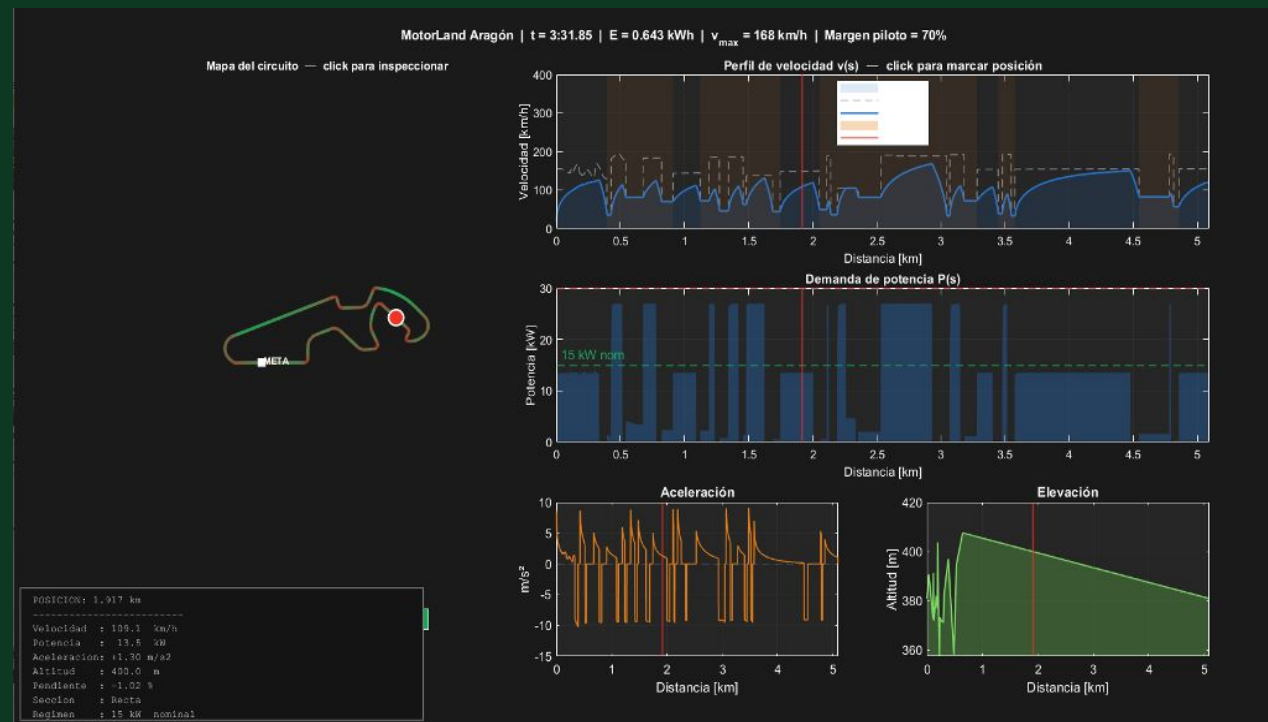
 **Investigación & Innovación Dirigida** Mitigación de riesgos térmicos de baterías y desarrollo de mapas motor para maximizar las prestaciones de la moto en función de la situación de competición. Geometrías variables validadas en jornadas de testing.



TELEMETRÍA

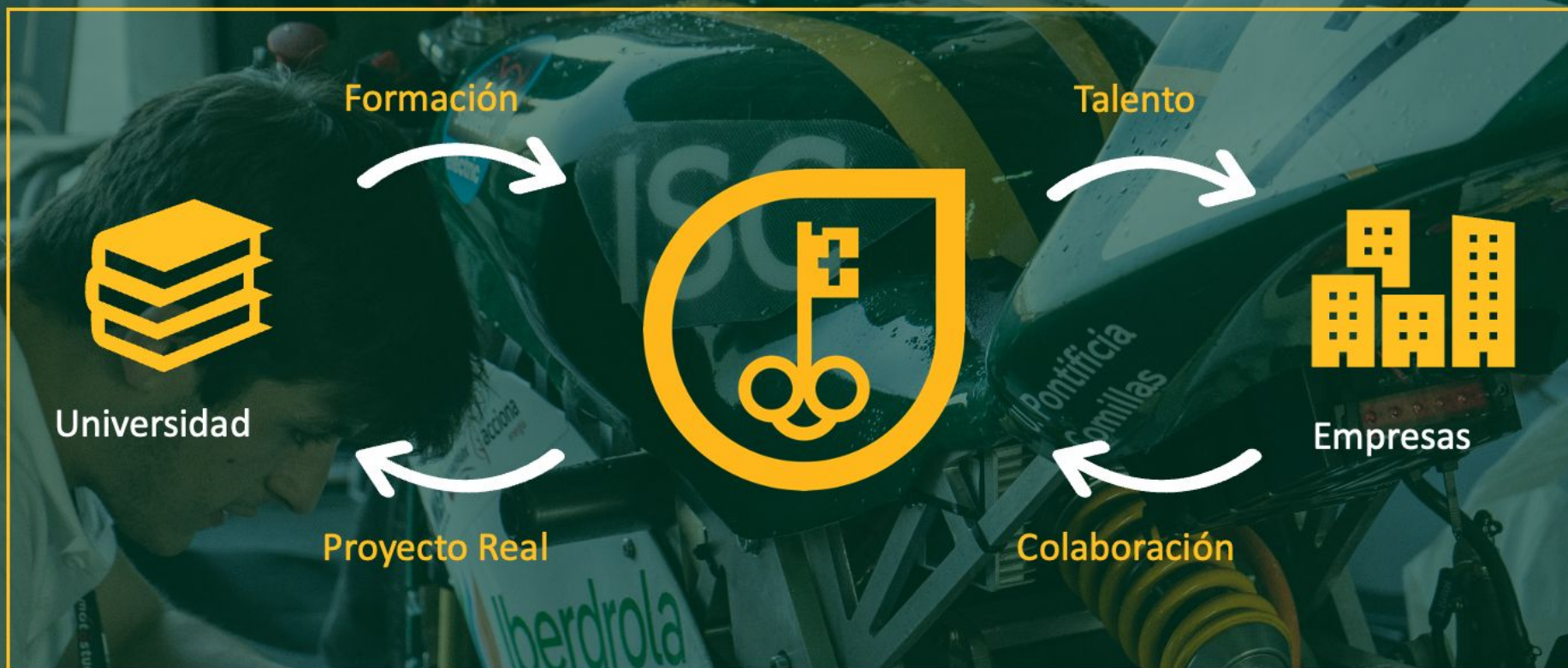
Validación Dinámica Predictiva

Hemos implementado un **sistema** de **captación** de **datos** para conocer el **funcionamiento mecánico** de la moto con el fin de ajustar las **geometrías** de la misma además de **leer** los **parámetros eléctricos** con el fin de **optimizar** la batería y la programación del inversor



Nuestro Objetivo

Tenemos una idea clara: **formar profesionales con cualidades distintivas**



| FÓRMULA 'AFIANZAR Y AFINAR'

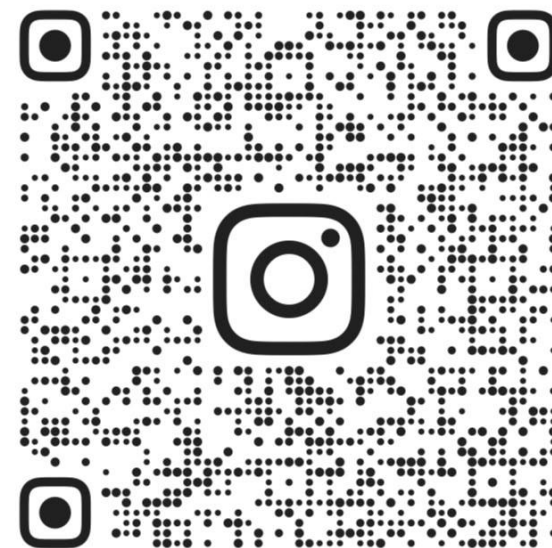
Retención de Talento

Programa de Mentoring interno diseñado para eliminar la fuga de know-how intergeneracional provocada por la graduación natural de los estudiantes. Toda la documentación, metodologías de diseño y ensayos se estandarizan de forma profesional.

Fabricación en Paralelo

Puesta a punto final de proyecto terminado y validación de nuevos diseños en motos anteriores para asegurar una continuación estable, segura y eficaz del proyecto.





@ISCMSRACINGTEAM